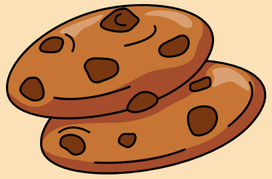
Daniel Ricardo Borbón Sandoval
Yersy Esteban Carrillo Olivera
Emanuel José De Hoyos Hoyos
Miguel Angel Dorado Colorado
Cristhian Felipe Ariza Torres







Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

N.Ficha 3411004

Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones (CEET)

Sistema de información para la gestión de inventario de materias primas en la microempresa Villa de Guaduas



Villa de Guaduas







Problematica

1





3



2







Planteamiento del Problema

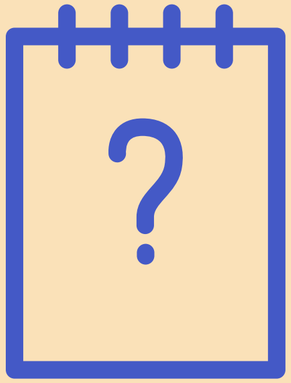
La microempresa Villa de Guaduas, ubicada en Guaduas, Cundinamarca, se dedica a la producción y comercialización de galletas (coco, rizada y chip de chocolate), merengues, liberales, peras de coco y bizcochos de achiras. El problema radica en la deficiente gestión y el insuficiente control del inventario de materias primas de la microempresa, lo que dificulta el conocimiento preciso de las existencias disponibles, generando inconsistencias en la información y afectando la toma de decisiones. Además limita la coordinación entre las diferentes actividades y reduce la eficiencia en el manejo de los recursos, esta situación se origina principalmente por los siguientes factores:

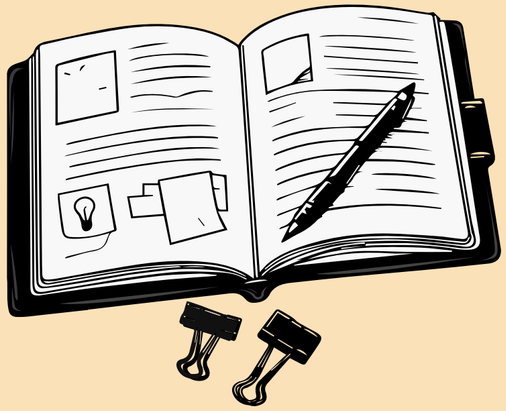




Causas del Problema







1.Falta de información con respecto a las materias primas disponibles: Como no se está consolidando información precisa y completa de lo que existe en bodega, no es posible determinar con precisión las cantidades disponibles ni conocer el stock real de las materias primas.

2.Falta de información con respecto a la materias primas faltantes: Debido a que no se están generando solicitudes exactas de la materia prima que se requiere, no es posible identificar de manera precisa las materias primas requeridas para garantizar la continuidad del proceso productivo.

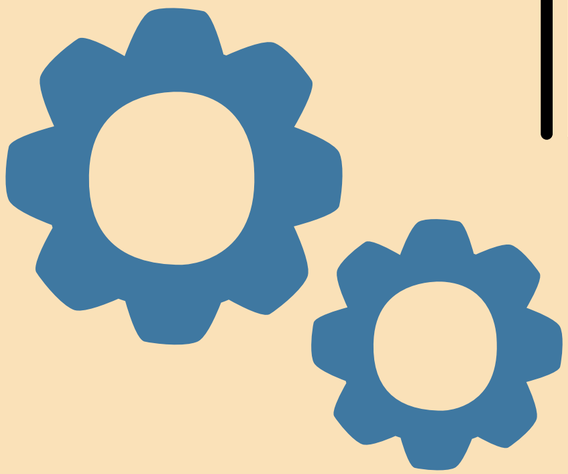
3.Consolidación de información: Debido a que la información está siendo almacenada en la memoria empírica de los empleados y de vez en cuando de forma manual en un cuaderno, está generando inconsistencias en los registros, pérdida de información y dificultades para su consulta.

Impacto

El problema afecta directamente al propietario, quien no cuenta con información precisa sobre la disponibilidad de materias primas, dificultando el control de los insumos y la toma de decisiones de disponibilidad y faltantes. También impacta a los empleados de producción, quienes desarrollan sus actividades sin acceso a información actualizada sobre las existencias disponibles, lo que genera retrasos en los procesos, dificultades para organizar el trabajo y problemas para garantizar la disponibilidad de la materia prima necesaria.



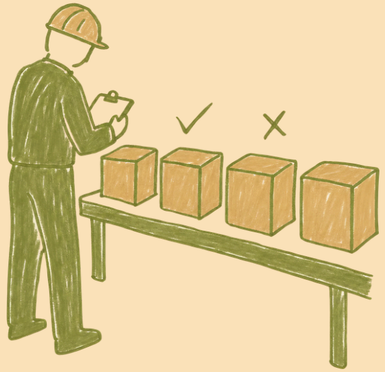




Objetivo General

Desarrollar un sistema de información que permita optimizar la gestión de las materias primas en la microempresa Villa de Guaduas, mediante la administración de las materias primas, el control de los movimientos, la gestión del abastecimiento, el apoyo al proceso productivo y la generación de información para la toma de decisiones.









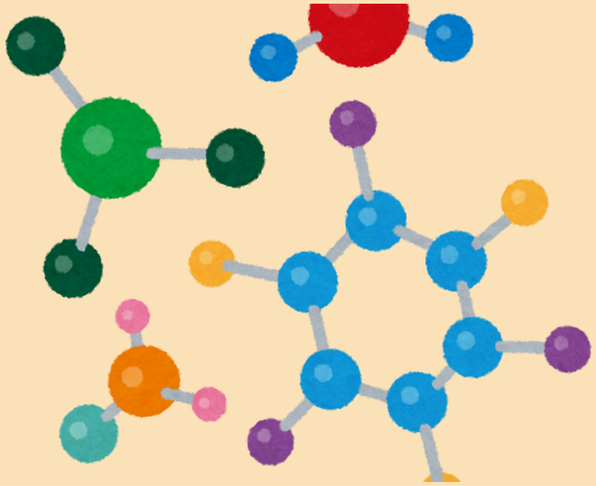
Objetivos Específicos



Estructurar la información de las materias primas para su administración.

Establecer mecanismos para el control y seguimiento de los movimientos de las materias primas.

Organizar la información del abastecimiento para apoyar la gestión de proveedores y el suministro de materias primas.





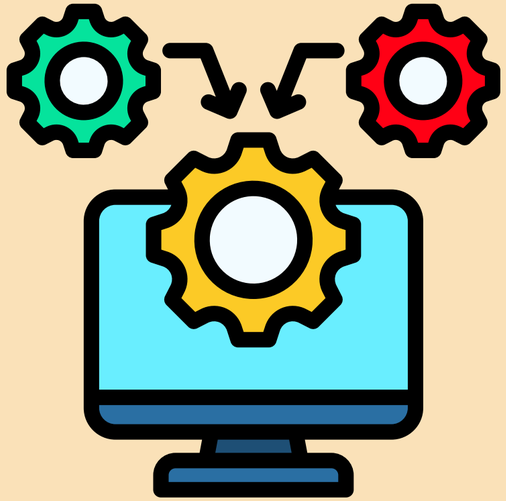




Objetivos Específicos



Integrar la información generada durante el proceso productivo para apoyar el control de las materias primas.



Consolidar la información del sistema mediante reportes e indicadores para facilitar la toma de decisiones en la microempresa.



Administrar las cuentas y niveles de acceso de los usuarios para garantizar la seguridad y confidencialidad de la información.



Módulos

Materias Primas

Administrar la información de las materias primas para garantizar su organización, clasificación y disponibilidad.

- Administración de materias primas.
- Clasificación de insumos según sus características.
- Organización de categorías y unidades de medida.
- Actualización de la información de las materias primas.
- Consulta de la disponibilidad de los insumos.





Movimientos

Controlar los movimientos de las materias primas para mantener actualizada y trazable la información de las existencias.

- Recepción de materias primas.
- Entrega y traslado interno de materias primas entre secciones de la empresa
- Ajustes de existencias derivados de novedades identificadas.
- Seguimiento de la disponibilidad de los insumos.
- Historial de operaciones realizadas.

Módulos

Abastecimiento

Gestionar el abastecimiento de materias primas mediante el seguimiento de proveedores y del suministro requerido.

- Administración de proveedores.
- Identificación de necesidades de abastecimiento.
- Seguimiento a las entregas de proveedores.
- Gestión de devoluciones a proveedores.
- Seguimiento al suministro de materias primas.





Producción

Apoyar el control de la utilización de las materias primas durante el proceso productivo.

- Asignación de materias primas al proceso productivo.
- Control de la utilización de materias primas.
- Seguimiento del consumo por proceso productivo.
- Consolidación de la información generada durante la producción.

Módulos

Información y Reportes

Consolidar la información del sistema para apoyar el análisis y la toma de decisiones de la microempresa.

- Consultas administrativas.
- Generación de reportes.
- Seguimiento de indicadores.
- Consolidación de información.
- Apoyo a la toma de decisiones.





Gestión de Usuarios

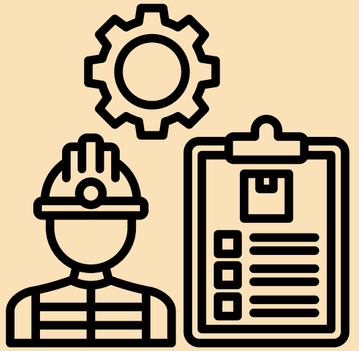
Garantizar el acceso seguro, control de credenciales y asignación de privilegios para proteger la información del sistema.

- Registro de cuentas
- Autenticación e inicio de sesión
- Restablecimiento y recuperación de contraseñas
- Asignación de roles y permisos
- Cierre de sesión seguro

Roles

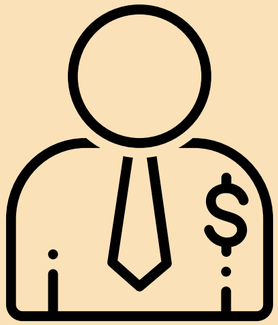


Administrador: Configura las reglas de negocio, supervisar los costos y gestionar el acceso a la plataforma.



Operario de Producción: Se ocupa de asistir en el proceso de fabricación de productos. Verifica la disponibilidad de las materias primas y anota el consumo de los insumos que se emplean en la producción.





Auxiliar de Almacén: Controlar físicamente el ingreso y la organización de los insumos, asegurando la exactitud entre el stock real y el digital.



RF

- **RF-001:** Registrar usuarios
- **RF-002:** Iniciar sesión en el sistema
- **RF-003:** Cerrar sesión
- **RF-004:** Recuperar contraseña
- **RF-005:** Controlar accesos por rol
- **RF-006:** Configurar accesibilidad (texto, contraste, daltonismo, lectura por voz, navegación por teclado)
- **RF-007:** Registrar nueva materia prima
- **RF-008:** Consultar el catálogo y disponibilidad de materias primas
- **RF-009:** Consultar detalle de producto
- **RF-010:** Actualizar / Editar información de una materia prima
- **RF-011:** Eliminar o inactivar una materia prima
- **RF-012:** Manejar distintas unidades de medida (peso, volumen, unidades)
- **RF-013:** Exportar catálogo

RF

- **RF-014:** Registrar entrada de materia prima
- **RF-015:** Registrar salida de materia prima
- **RF-016:** Ajustar stock manualmente
- **RF-017:** Registrar mermas o desperdicios
- **RF-018:** Realizar inventario físico (conteo y conciliación)
- **RF-019:** Consultar historial de movimientos
- **RF-020:** Gestionar secciones o ubicaciones
- **RF-021:** Planificar producción (tandas / lotes)
- **RF-022:** Consultar panel de producción (dashboard de control de lotes y operarios)
- **RF-023:** Gestionar / Administrar proveedores
- **RF-024:** Rastrear lote y proveedor (Consultar trazabilidad)
- **RF-025:** Sugerir automáticamente órdenes de compra
- **RF-026:** Crear orden de compra

RF

- **RF-027:** Confirmar pedidos
- **RF-028:** Gestionar devoluciones a proveedor
- **RF-029:** Chatear con proveedores
- **RF-030:** Generar alerta automática de stock mínimo
- **RF-031:** Notificar vencimiento de insumos
- **RF-032:** Gestionar flujo de aprobación para ajustes y mermas
- **RF-033:** Enviar mensajes internos
- **RF-034:** Generar reportes de inventario
- **RF-035:** Consultar indicadores de inventario

RNF

- **RNF-001 -** Rendimiento
- **RNF-002 -** Seguridad
- **RNF-003 -** Disponibilidad
- **RNF-004 -** Usabilidad
- **RNF-005 -** Integridad de los datos
- **RNF-006 -** Compatibilidad
- **RNF-007 -** Mantenibilidad
- **RNF-008 -** Respaldo y recuperación
- **RNF-009 -** Escalabilidad
- **RNF-010 -** Cumplimiento normativo
- **RNF-011 -** Auditoría y trazabilidad

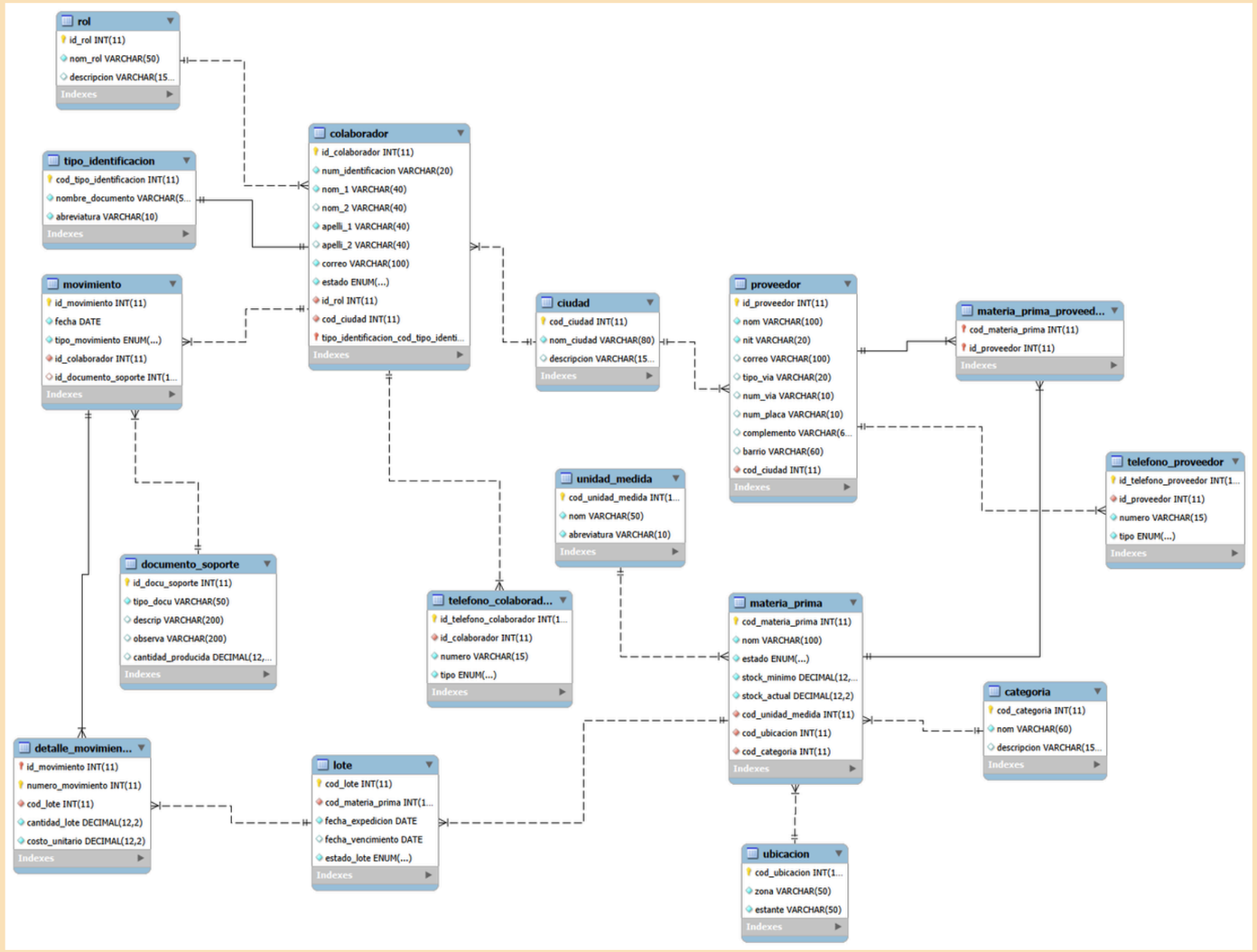
Normalización

Tabla Base Inicial (0FN) - Villa de Guaduas

Datos_Movimiento	Datos_documentos_soporte	Datos_Colaborador	Datos_Proveedor	Datos_Lote	Datos_Ubicacion	Datos_Materia_Prima	Datos_Categoria	Datos_Unidad_Medida	Datos_Lote
fecha / tipo movimiento	Documento_soporte / Nombre tipo documento / descripcion tipo documento/ observacion / cantidad producida	Identificacion_Colaborador/ telefono_Colaborador/ correo_Colaborador estado_Colaborador / ciudad_Colaborador/ rol_Colaborador	Nombre_proveedor/ NIT_proveedor/ telefono_proveedor/ correo_proveedor/ direccion_proveedor/ ciudad_proveedor	Fecha expedicion lote/ fecha vencimiento lote	Zona ubicacion / estante de ubicación	nombre_materia_prima/ estado_materia_prima/ stock minimo/ stock actual	Nombre_categoria / descripcion_categoria	nombre_unidad / abreviatura_unidad	Cantidad_Solicitada_Lote / Costo_unitario
18/08/2026 / ENTRADA	Factura / Entrada de materia prima por compra / Recepción de insumos base / N/A	Juan David Moreno Garcia/ CC 1015648754/ 3101234567 /juan.moreno@email.com / Activo / Facatativá / Auxiliar de Almacén	La Cosecha S.A.S. / 900123456-1 / 311 234 5678 / contacto@lacosecha.co / Vía Principal Km 2 / Facatativá	(2026-02-18 / 2027-02-18) ; (2026-02-18 / 2027-08-18) ; (2026-01-15 / 2027-01-15)	Bodega Principal / Estante A ; Bodega Principal / Estante B ; Zona de Insumos / Estante B	Harina de trigo / Activo/ 50 / 10 ; Azúcar blanca / Activo/ 40 /5 ; Coco rallado / Activo / 10 /2	Harinas y cereales / Insumos secos y pulverizados ; Endulzantes / Endulzantes naturales ; Frutos y rellenos / Rellenos secos	Kilogramo / Kg ; Kilogramo / Kg ; Kilogramo / Kg	50 / 4.100 ; 60/ 5.400 ; 10/ 3.100
20/08/2026 / ENTRADA	Remisión/ Entrada por despacho provisional/ Mercancía pendiente de factura/ N/A	Juan David Moreno Garcia/ CC 1015648754/ 3101234567 /juan.moreno@email.com / Activo / Facatativá / Auxiliar de Almacén	Distribuciones Guaduas S.A.S/ 800987654-3/ 320 987 6543/ ventas@distguaduas.co/ Zona Industrial/ Zipaquirá	(2026-06-10 / 2026-12-10) ; (2026-05-20 / 2026-11-20)	Zona de Refrigeración / Nevera Principal ; Zona de Insumos / Estante C	Mantequilla / Activo/ 20/ 10 ; Esencia de vainilla / Activo/ 10/ 5	Lácteos y grasas / Grasas y lácteos frescos ; Saborizantes / Extractos y esencias	Kilogramo / Kg ; Litro / L	20/ 2.500 ; 15/ 4.000
21/08/2026 / SALIDA	Orden de Producción / Salida de insumos a planta / Despacho para galletas de coco / 200 Paquetes	Andres Felipe Gongora Sierra / CC 1021567841/ 3207654321 / andres.gongora@email.com / Activo / Guaduas / Operario de Producción	N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A	(2026-02-18 / 2027-08-18) ; (2026-02-18 / 2027-02-18) ; (2026-01-15 / 2027-01-15) ; (2026-06-10 / 2026-12-10)	Bodega Principal / Estante B ; Bodega Principal / Estante A ; Zona de Insumos / Estante B ; Zona de Refrigeracion / Nevera Principal	Azúcar blanca / Activo/ 40 /5 ; Harina de trigo / Activo/ / 50 / 10 ; Coco rallado / Activo/ / 10 /2 ; Mantequilla / Activo/ 20/ 10	Endulzantes / Endulzantes naturales ; Harinas y cereales / Insumos secos ; Frutos y rellenos / Rellenos secos ; Lácteos y grasas / Grasas y lácteos frescos	Kilogramo / Kg ; Kilogramo / Kg ; Kilogramo / Kg ; Kilogramo / Kg	15/ 5.400 ; 20/ 4.100 ; 5/3.100 ; 10/ 2.500
22/08/2026 / ENTRADA	Factura / Entrada de materia prima por compra / Compra general gestionada por administración / N/A	Miguel Alberto Borbón Sánchez / CC 1034567890 / 3159876543 / miguel.borbon@email.com / Activo / Guaduas / Administrador	Alimentos del Valle / 900158971-6/ 305 456 7890/ info@alimentosvalle.co/ Calle Principal / Guaduas	(2026-08-18 / 2027-08-18)	Zona de Insumos / Estante B	Coco rallado / Activo/ / 10 /2	Frutos y rellenos / Rellenos secos	Kilogramo / Kg	40/3.100

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1JTykMf794aAHyt_Xf8_eHZJwFCeLg_9-?usp=sharing

Modelo Relacional



Link: https://drive.google.com/drive/folders/1smKe_lnEDCZURfbweqx0wky_kT5oeZbt?usp=sharing

Diccionario de Datos

villa_guaduas
Data Dictionary

2026-11-02

Index

- *categoria*
- *ciudad*
- *colaborador*
- *detalle_movimiento*
- *documento_soporte*
- *lote*
- *materia_prima*
- *materia_prima_proveedor*
- *movimiento*
- *proveedor*
- *rol*
- *telefono_colaborador*
- *telefono_proveedor*
- *tipo_identificacion*
- *ubicacion*
- *unidad_medida*

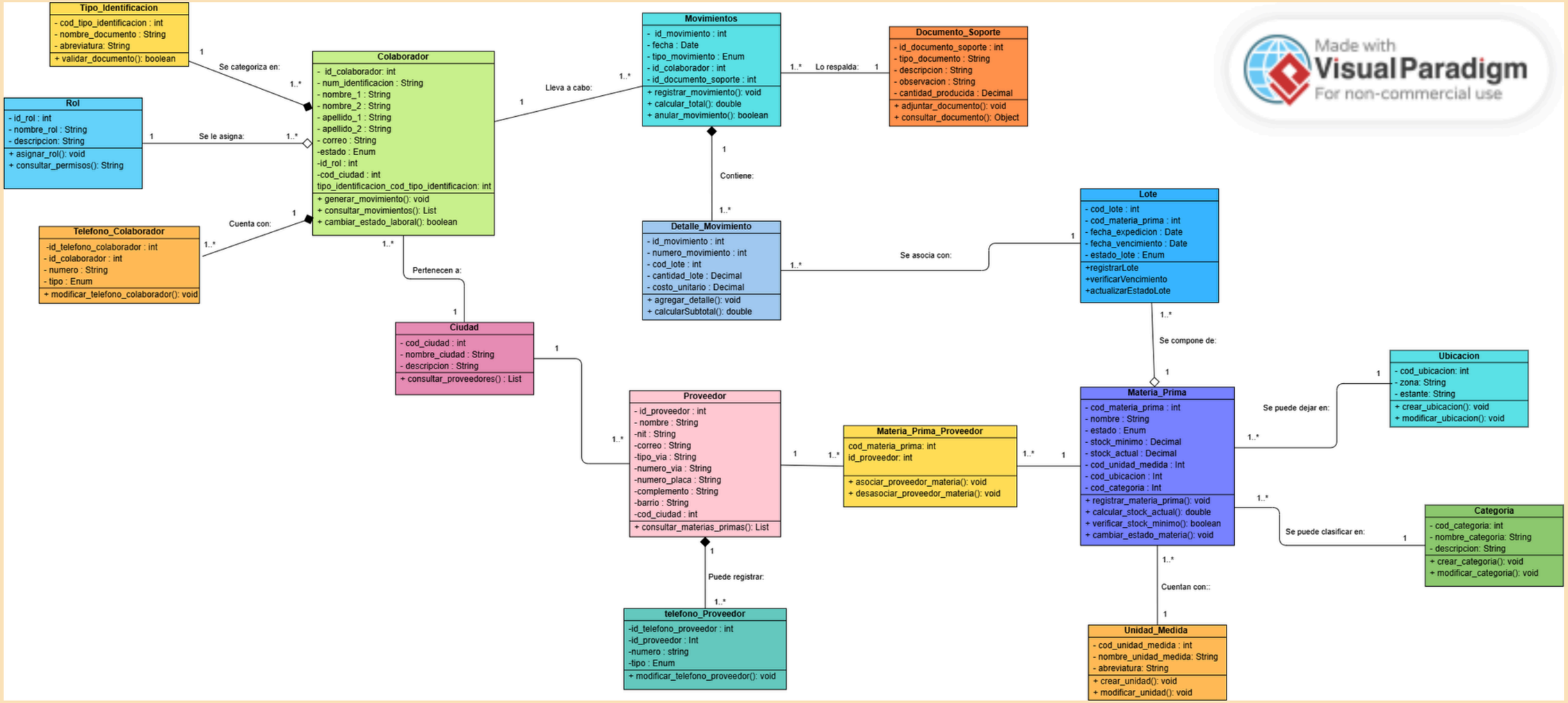
categoria

Categorias de materias primas. Relacion 1:N con materia_prima (Clasificar).

Column name	DataType	PK	FK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
cod_categoria	INT(11)	✓		✓					✓		PK. Identifica de forma unica cada categoria.
nom	VARCHAR(60)			✓							Nombre de la categoria (ej. Harinas, Lacteos). UNIQUE para no repetir.
descripcion	VARCHAR(150)									NULL	Descripcion del tipo de materias primas que agrupa. Opcional.

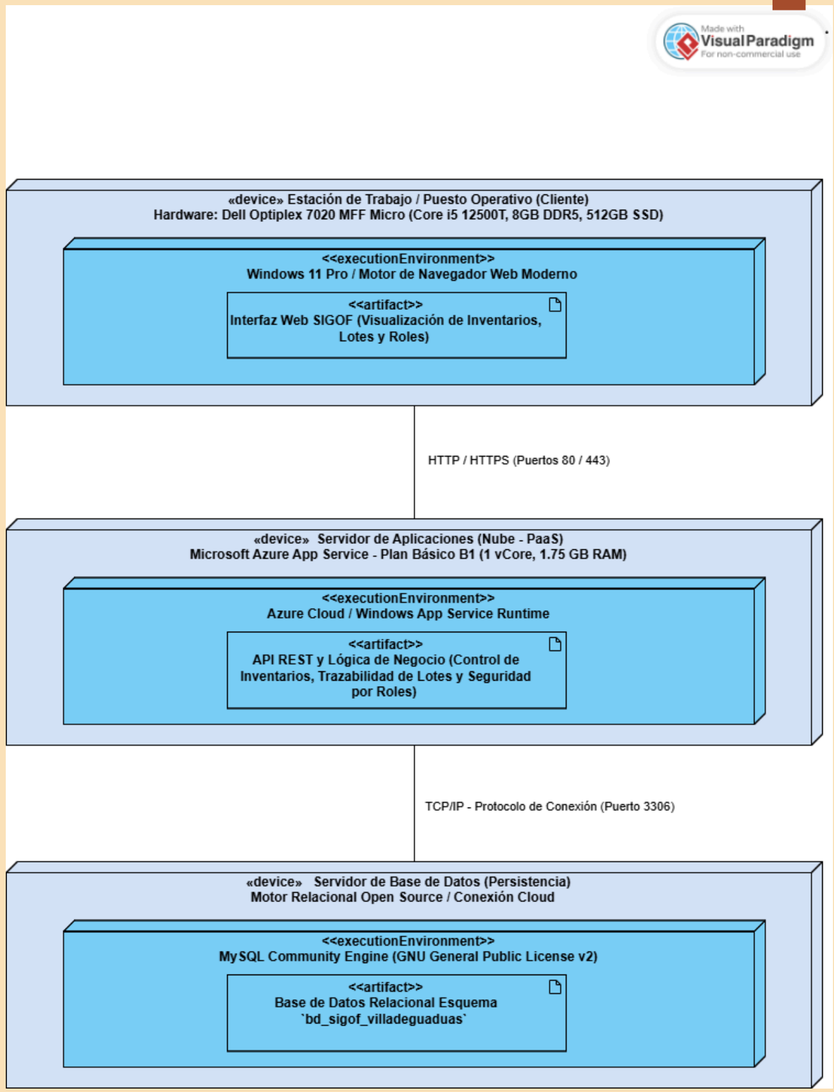
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1smKe_lnEDCZURfbweqx0wky_kT5oeZbt?usp=sharing

Diagrama de Clases



Link: https://drive.google.com/drive/folders/1mGwhwLQ99wSTYuBnQYKHR46IDQlEKE-s?usp=sharing

Diagrama de Despliegue



Link: https://drive.google.com/drive/folders/1sSuRS86xMJgc_RR3ErtQvi9JBHq0lQxU?usp=sharing